אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 6.2 – הצבת נתונים ופתרון שאלות מילוליות הכוללות בתוכן ביטוי ריבועי מובנה

רמה 1 – תרגילים בסיסיים (1–8)

תרגיל 1

נתון הביטוי

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

חשבו את $f(0)$, $f(1)$ ו- $f(5)$.

תרגיל 2

מספר כדורים שנותר בקופסה לאחר x ימים נתון על-ידי:

$$n(x) = x^2 - 6x + 10$$

כמה כדורים נותרו אחרי 3 ימים?

תרגיל 3

גובה כדור שנזרק (במטרים) לאחר t שניות נתון על-ידי:

$$h(t) = -t^2 + 8t + 2$$

מהו גובה הכדור אחרי שניה אחת?

תרגיל 4

שטח אריח ריבועי שצלעו x ס"מ:

$$A(x) = x^2$$

מה שטח האריח אם $x = 7$?

תרגיל 5

נתון:

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1$$

חשבו את $f(4)$.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

כמות מוצרים שיוצרה (באלפי יחידות) בחודש x נתונה על-ידי:

$$P(x) = x^2 + 2x + 5$$

כמה יחידות יוצרו בחודש השלישי?

תרגיל 7

הכנסה (בשקלים) ממכירת x יחידות מוצר נתונה על-ידי:

$$H(x) = 50x - x^2$$

מהי ההכנסה ממכירת 10 יחידות?

תרגיל 8

נתון:

$$g(x) = x^2 - 10x + 25$$

א. חשבו $g(5)$. ב. מהו הערך של x שעבורו $g(x) = 0$?

רמה 2 – תרגילים בינוניים (9–16)

תרגיל 9

בריכת השחייה מתמלאת בקצב המבוטא על-ידי:

$$V(t) = 3t^2 + 2t$$

כאשר V נמדד בליטרים ו- t בדקות. א. כמה ליטרים בבריכה אחרי 4 דקות? ב. מתי יש בבריכה 40 ליטרים? (הציבו ופתרו משוואה)

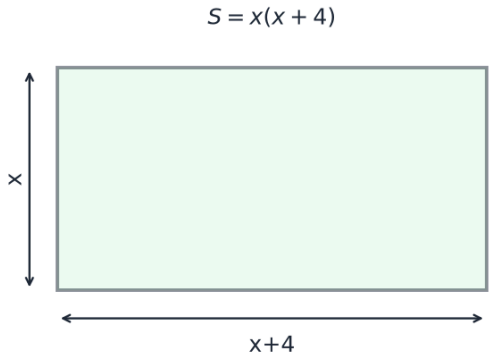
תרגיל 10

שדה חקלאי מלבני שאורכו גדול ברוחבו ב4- מ'. שטחו הוא:

$$S = x(x+4)$$

כאשר x הוא הרוחב. א. אם $x = 8$, מה שטח השדה? ב. אם השטח הוא 60 מ"ר, הציבו ופתרו:

$$x(x+4) = 60$$



תרגיל 11

ליצירת גדר בגן, משתמשים ב20- מ' חוט. הגן הוא מלבן שרוחבו

x . אורכו:

$$l = 10 - x$$

א. בטאו את השטח כפונקציה ריבועית של x . ב. אם $x = 3$, מה השטח?



תרגיל 12

שני מספרים שסכומם 12. הראשון הוא

x , השני הוא $12 - x$. מכפלתם:

$$P(x) = x(12-x) = 12x - x^2$$

א. חשבו את $P(3)$ ו- $P(6)$. ב. איזו מכפלה גדולה יותר?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 13

עלות ייצור

x מוצרים (בשקלים) נתונה על-ידי:

$$C(x) = x^2 - 8x + 20$$

א. מה עלות ייצור 5 מוצרים? ב. מתי העלות שווה ל20- ₪? (פתרו:

$$x^2 - 8x = 0$$

)

תרגיל 14

גובה כדור (במטרים) לאחר

t שניות:

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1$$

א. מהו הגובה ב- $t = 2$? ב. מתי הכדור חוזר לגובה 1 מ'? הציבו ופתרו.

תרגיל 15

ליעל יש

x ספרים, להדר יש y ספרים. הקשר ביניהם:

$$y = x^2 - 5x + 6$$

א. אם $x = 4$, כמה ספרים יש להדר? ב. מתי יש לשתיהן אותו מספר ספרים? הציבו $y = x$:

$$x^2 - 5x + 6 = x$$

תרגיל 16

רווח חברה (באלפי שקלים) בחודש

t

$$R(t) = -t^2 + 10t - 16$$

א. מה הרווח בחודש $t = 3$? ב. מתי הרווח שווה ל0-? (בין אלו חודשים החברה מרוויחה?)

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3 – רמת מה"ט (17–20)

תרגיל 17

שאלה בסגנון מה"ט (2024, שאלה 5):

ליעל יש x צמידים, להדר יש y צמידים. הקשר ביניהם:

$$y = x^2 - 19x + 100$$

א. כמה צמידים יש לכל אחת מהן, אם יש להן אותו מספר צמידים? (הציבו $y = x$ ופתרו את המשוואה הריבועית) ב. בהתבסס על סעיף א', עלות כל צמיד היא 250 ₪ אך ערכם ירד ב10-%. מה ערך כל הצמידים של ליעל לאחר הירידה? ג. לאחר הירידה ב10-%, מחיר הזהב עלה ב17-%. מה ערך הצמידים של ליעל כעת?

תרגיל 18

בבית-ספר מספר הבנות הוא x ומספר הבנים הוא y . נתון הקשר:

$$y = x^2 - 29x + 225$$

א. כאשר מספר הבנות שווה למספר הבנים — כמה תלמידים יש בבית-הספר? ב. אם שכר לימוד הוא 200,1 ₪ לתלמיד, מה ההכנסה הכוללת? ג. ניתנת הנחה של 15% לתלמידים ממשפחות מרובות ילדים (מעל 3 ילדים). אם 40% מהתלמידים זכאים להנחה, מה ההכנסה הכוללת?

תרגיל 19

מחיר מנה במסעדה הוא x שקלים. כמות מנות שנמכרות ביום היא:

$$Q(x) = x^2 - 40x + 500$$

א. אם $x = 25$, כמה מנות נמכרות ביום? ב. (כלכלת ביקוש — ככל שהמחיר עולה, הביקוש יורד בצורה ריבועית) הכנסת המסעדה ביום היא:

$$H(x) = x \cdot Q(x) = x(x^2 - 40x + 500)$$

חשבו את $H(25)$. ג. מתי כמות המנות שווה ל125-? פתרו:

$$x^2 - 40x + 500 = 125$$

תרגיל 20

שאלת אתגר:

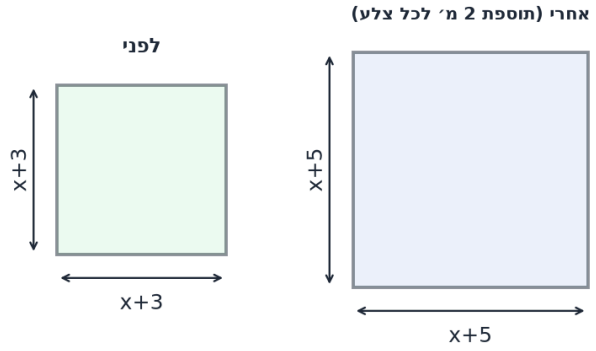
שטח מגרש ריבועי הוא:

$$S = (x+3)^2$$

כאשר x הוא אורך הצלע המקורית (בלי התוספת). א. פתחו את הביטוי. ב. אם שטח המגרש הוא 169 מ"ר, מצאו את x. ג. אם נוספו 2 מ' לכל צלע:

$$S_{\text{new}} = (x+5)^2$$

ב-כמה אחוז גדל השטח? (השתמשו בערך x שמצאתם)



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $f(0)=3, \quad f(1)=0, \quad f(5)=8$

תשובה 2 $n(3)=9-18+10=1$

תשובה 3 $h(1)=-1+8+2=9$

תשובה 4 $7^2=49$
סנטימטרים רבועים.

תשובה 5 $f(4)=21$

תשובה 6 $P(3)=20$
כלומר 20000 יחידות.

תשובה 7 $H(10)=400$

תשובה 8 א. $g(5)=25-50+25=0$
ב. $g(x)=(x-5)^2$ לכן $x=5$ כשורש כפול.

תשובה 9 א. $V(4)=56$ ליטרים.
ב. $3t^2+2t=40 \Longrightarrow t=\dfrac{10}{3}\approx 3{,}33$ דקות.

תשובה 10 א. $8\cdot 12=96$ מטרים רבועים.
ב. $x^2+4x-60=0 \Longrightarrow x=6$

תשובה 11 א. $S(x)=x(10-x)=10x-x^2$
ב. $S(3)=21$ מטרים רבועים.

תשובה 12 א. $P(6)=36, \quad P(3)=27$
ב. גדולה יותר היא המכפלה ב- $x=6$

תשובה 13 א. $C(5)=5$ שקלים.
ב. $x^2-8x=0 \Longrightarrow x\in\{0,\ 8\}$ פרקטיקה כללית בבעיות מסוג זה: $x=8$

תשובה 14 א. $h(2)=21$ מטרים.

ב. מתוך $-5t^2+20t+1=1$ מתקבל $-5t^2+20t=0$ כלומר $t\in\{0,\ 4\}$ שניות (מעשית בדרך כלל מתייחסים ל-$t=4$).

תשובה 15 א. מתוך $x=4$ נקבל $y=2$ ספרים.

ב. $x=x^2-5x+6\Longrightarrow x^2-6x+6=0$ עם $x=3\pm\sqrt{3}$ בערך $\approx 1{,}27$ ו- $\approx 4{,}73$

תשובה 16 א. $-9+30-16=5$ כלומר 5000 שקלים.

ב. $-t^2+10t-16=0$ עם $t\in\{2,\ 8\}$ בין חודש 2 לבין חודש 8 החברה בתרחיש חיובי.

תשובה 17 א. $x=x^2-19x+100\Longrightarrow x^2-20x+100=0\Longrightarrow x=10$ לכל אחת 10 צמידים.

ב. עבור $x=10$ $250\cdot 10\cdot 0{,}90=2250$ שקלים.

ג. $2250\cdot 1{,}17=2632{,}50$ שקלים.

תשובה 18 א. מתוך $y=x$ מתקבלת $x=15$ $\Longrightarrow (x-15)^2=0\Longrightarrow x^2-30x+225=0$ כלומר 15 בנות ו-15 בנים, סך הכול 30 תלמידים.

ב. הכנסה בלי הנחה $1200\cdot 30=36000$ שקלים.

ג. ממוצע לתלמיד מתוך ההנחות $0{,}6\cdot 1200+0{,}4\cdot(0{,}85\cdot 1200)=1128$ כלומר ההכנסה $1128\cdot 30=33840$ שקלים.

תשובה 19 א. $Q(25)=125$ מנות ביום.

ב. $H(25)=3125$ שקלים.

ג. $(x-15)(x-25)=0\Longrightarrow x^2-40x+375=0$ כלומר $x=15$ או $x=25$

תשובה 20 א. מתוך פתיחת סוגריים $(x+3)^2=x^2+6x+9$

ב. מתוך שטח המגרש $(x+3)^2=169$ עם הצלע הגיונית בשאלה מתקבלים $x+3=13\Longrightarrow x=10$ מטרים.

ג. מתוך ההצבה $x=10$ השטח החדש הוא 225 מטרים רבועים, ולכן הגדלה יחסית $\dfrac{225-169}{169}\cdot 100\approx 33{,}14\%$
